ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 04

Fiche complète — Moivre, Euler, Équations, Racines & Géométrie

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Soit

$$z = 1 + i\sqrt{3}.$$

a) Écrire z sous forme trigonométrique, puis sous forme exponentielle.

b) En déduire la valeur exacte de z^6.

c) Vérifier avec la formule de Moivre appliquée à z/2.

CORRECTION

a) Module :

$$|z| = \sqrt{(1^2 + (\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(1 + 3)} = 2.$$

Argument :

$$\cos \theta = a/|z| = 1/2$$

et

$$\sin \theta = b/|z| = \sqrt{3}/2$$

— les deux à la fois donnent $\theta = \pi/3$ (premier quadrant). Donc

$$z = 2(\cos \pi/3 + i \cdot \sin \pi/3) = 2 \cdot e^{(i\pi/3)}.$$

b) On élève :

$$z^6 = (2 \cdot e^{(i\pi/3)})^6 = 2^6 \cdot e^{(i \cdot 6\pi/3)} = 64 \cdot e^{(i2\pi)}.$$

Or

$$e^{(i2\pi)} = \cos 2\pi + i \cdot \sin 2\pi = 1.$$

Conclusion : **$z^6 = 64$** — un réel positif, comme le prédit l'angle $6 \times \pi/3 = 2\pi$ (un tour complet).

c) Moivre sur

$$\cos \pi/3 + i \cdot \sin \pi/3 :$$

$$(\cos \pi/3 + i \cdot \sin \pi/3)^6 = \cos 2\pi + i \cdot \sin 2\pi = 1.$$

En repassant au module :

$$z^6 = 2^6 \times 1 = 64$$

✔ Les deux méthodes coïncident.

Réflexe : module et angle se traitent séparément — c'est toute la puissance des formes trigonométrique et exponentielle.

Exercice 2

On considère la transformation S du plan d'écriture complexe

$$z' = 2i \cdot z + 1 - 2i.$$

a) Donner la nature de S (rapport k et angle θ).

b) Déterminer le point invariant Ω, puis l'image du point A(1 ; 1).

c) Vérifier que

$$\Omega A' = 2 \cdot \Omega A$$

et que l'angle $(\Omega\vec{A} ; \Omega\vec{A'})$ vaut π/2.

CORRECTION

a) On écrit

$$a = 2i = 2\cdot e^{(i\pi/2)} :$$

le **rapport** est

$$k = |a| = 2$$

et l'**angle**

$$\theta = \arg(a) = \pi/2.$$

S est une similitude : rotation d'angle π/2 suivie d'un agrandissement de rapport 2, de même centre.

b) Point invariant :

$$\Omega = b/(1 - a) = (1 - 2i)/(1 - 2i) = 1,$$

soit **Ω(1 ; 0)**. Image de A :

$$z_A = 1 + i$$

donc

$$z_{A'} = 2i(1 + i) + 1 - 2i = 2i + 2i^2 + 1 - 2i = -2 + 1 = -1,$$

soit **A'(−1 ; 0)**.

c)

$$\Omega A = |z_A - z_\Omega| = |(1 + i) - 1| = |i| = 1$$

et

$$\Omega A' = |z_{A'} - z_\Omega| = |-1 - 1| = 2.$$

Donc

$$\Omega A' = 2\cdot\Omega A$$

✔ — cohérent avec le rapport k = 2.

Angles :

$$\arg((z_{A'} - z_\Omega)/(z_A - z_\Omega)) = \arg(-2/i) = \arg(2i) = \pi/2$$

✔ — cohérent avec $\theta = \pi/2$. Les deux vérifications referment l'exercice.

Réflexe : a donne k et θ, b/(1 − a) donne le centre — toujours dans cet ordre.

📘 PARTIE 04 · NOMBRES COMPLEXES

Fiche complète : *Moivre, Euler & géométrie*

Dernière partie du chapitre, pensée comme une **fiche de révision condensée** : toutes les formules majeures, toutes les méthodes, tous les réflexes d'examen. Elle couvre **4 blocs** : les formules de **Moivre et d'Euler**, la **résolution d'équations** dans ℂ (second degré, racine carrée, racines n-ièmes), la **géométrie complexe** (transformations, distances, angles) et le **tableau de synthèse** à relire la veille de l'épreuve.

⏱ 20 min 🧱 4 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Notion 1 · moivre_euler — La formule de Moivre et ses applications

02 Notion 1 · moivre_euler — Les formules d'Euler

03 Notion 2 · equations — Second degré, racine carrée, racines n-ièmes

04 Notion 3 · geometrie — Transformations, distances et angles

05 Notion 4 · reflexes — Réflexes Bac et tableau de synthèse

Comment utiliser cette fiche

Cette partie ne raconte pas d'histoire : elle **condense**. Les parties 1 à 3 ont construit les définitions et le sens ; ici, tout est mis à plat pour réviser vite et bien. Utilise-la en trois temps :

TROIS PASSAGES RECOMMANDÉS

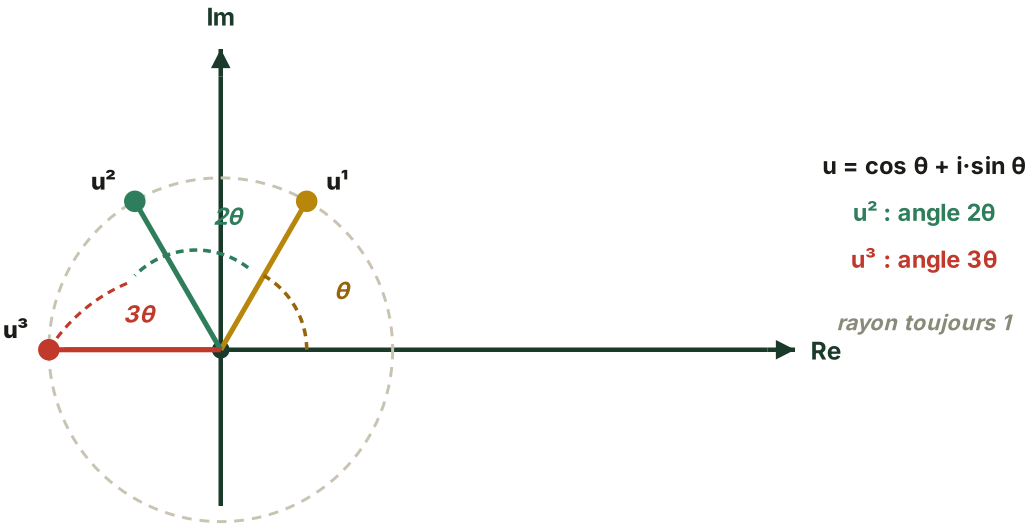
- **Passage 1 (compréhension)** : relis chaque formule avec sa démonstration courte — rien n'est appris tant qu'on ne sait pas d'où ça vient.
- **Passage 2 (mémorisation)** : cache la colonne « formule » du tableau de synthèse (section 05) et récite-la.
- **Passage 3 (entraînement)** : refais les exemples types sans regarder la solution, puis passe aux exercices du chapitre.

Rappels des fondations utilisées partout dans cette fiche — les trois façades d'un même nombre complexe :

$$z = a + ib$$
$$z = r(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)$$
$$z = r\cdot e^{i\theta}$$
$$\text{avec } r = |z| = \sqrt{(a^2 + b^2)} \text{ ; } \cos\theta = a/r \text{ ; } \sin\theta = b/r$$

Forme algébrique, forme trigonométrique, forme exponentielle : trois façades du même nombre, avec $i^2 = -1$ en fondation.

MOIVRE — ÉLEVER, C'EST AVANCER L'ANGLE



Sur le cercle de rayon 1, élever à la puissance n avance l'angle de n pas de θ : (cos θ + i·sin θ)ⁿ = cos nθ + i·sin nθ.

La formule de Moivre vue du cercle : élever à la puissance n avance l'angle de n·θ sans toucher au rayon. Ici u = e^(iπ/3) : u² = e^(i2π/3), u³ = e^(iπ) = −1.

01 NOTION 1 · MOIVRE_EULER

La formule de Moivre et ses applications

En élevant e^(iθ) à la puissance n, on a vu que l'argument se multiplie par n :

(e^(iθ))ⁿ = e^(i·nθ).

En revenant aux cosinus et sinus, on obtient la formule de **Moivre** :

FORMULE DE MOIVRE — POUR TOUT ENTIER N

$$(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\cdot\sin n\theta$$

Module 1 conservé, argument multiplié par n. C'est le cas particulier r = 1 de $z^n = r^n\cdot e^{(i\cdot n\theta)}$.

Son usage principal : **exprimer cos nθ et sin nθ en fonction de cos θ et sin θ**. La méthode, toujours la même — développer, puis identifier les parties réelle et imaginaire. Démonstration pour n = 2 :

1 On développe le carré (produit remarquable, avec $i^2 = -1$) :

$$(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)^2 = \cos^2\theta - \sin^2\theta + 2i\cdot\cos\theta\cdot\sin\theta$$

2 Par la formule de Moivre, ce même nombre vaut aussi :

$$(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)^2 = \cos 2\theta + i\cdot\sin 2\theta$$

3 Par unicité de la forme algébrique, on **identifie** partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire.

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$
$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$$
$$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$$
$$\sin 2\theta = 2\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta$$

Les deux dernières écritures de cos 2θ s'obtiennent avec $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Formules de duplication — à savoir par cœur.

1 Même méthode avec n = 3 : on développe le cube :

$$(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)^3 = \cos^3\theta + 3i\cdot\cos^2\theta\cdot\sin\theta - 3\cos\theta\cdot\sin^2\theta - i\cdot\sin^3\theta$$

2 Par Moivre, il vaut aussi

$\cos 3\theta + i\cdot\sin 3\theta$;

on identifie, puis on remplace

$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$

(resp. $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$) pour tout exprimer avec le seul cosinus (resp. le seul sinus).

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$$
$$\sin 3\theta = 3\cdot\sin\theta - 4\cdot\sin^3\theta$$

Formules de triplication — même méthode, un degré de plus.

VÉRIFICATION RAPIDE DE COS 2Θ

Prenons $\theta = \pi/3$ et appliquons la formule

$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$:

$\cos 2\theta = 2 \times (1/2)^2 - 1$

$\cos 2\theta = 2 \times 1/4 - 1 = 1/2 - 1 = -1/2$

Et en effet

$\cos(2\pi/3) = -1/2$:

la formule est cohérente.

⚠ RÉDACTION ATTENDUE AU BAC

La justification « on développe puis on identifie » doit être **écrite** : d'abord le développement complet, ensuite la phrase « par la formule de Moivre, ce complexe vaut aussi cos nθ + i·sin nθ », enfin l'identification. Un résultat de cos 2θ posé sans cette chaîne ne rapporte pas les points de méthode.

Les formules d'Euler

Avec

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\cdot\sin\theta$$

et son analogue

$$e^{-i\theta} = \cos\theta - i\cdot\sin\theta$$

(il suffit de remplacer θ par −θ, car cos est pair et sin impair), on combine les deux lignes :

1 **Addition** — les sinus se compensent :

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$$

2 **Soustraction** — les cosinus se compensent :

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\cdot\sin\theta$$

3 On divise la première par 2 et la seconde par 2i — d'où les formules d'**Euler** :

$$\cos\theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$$
$$\sin\theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$$

Elles transforment les cosinus et sinus en exponentielles, où les produits deviennent des additions d'arguments. (Technique surtout utile en mathématiques supérieures, mais le principe est au programme comme prolongement de Moivre.)

VÉRIFICATION DE COHÉRENCE

1 **Produit :** les arguments se compensent, tout est cohérent :

$$e^{i\theta} \cdot e^{-i\theta} = e^{i\theta - i\theta} = e^{i0} = 1$$

2 **Somme :** pour $\theta = \pi/3$, on retrouve bien :

$$e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3} = 2 \times 1/2 = 1$$

À QUOI SERVENT LES FORMULES D'EULER ?

Elles permettent notamment de **linéariser** des expressions comme $\cos^2\theta$ ou $\cos\theta \cdot \sin\theta$: on remplace chaque cosinus par sa formule d'Euler, on développe, on revient aux cosinus et sinus. C'est le prolongement naturel de Moivre pour transformer les produits d'angles en sommes.

03 NOTION 2 · EQUATIONS

Second degré, racine carrée et racines n-ièmes

Dans $\mathbb{C}$, toute équation polynomiale a des solutions : c'est ce qui fait la force du nouvel ensemble. Trois situations au programme.

A. Équation du second degré à discriminant négatif

📗 RACINES DE $az^2 + bz + c = 0$ LORSQUE $\Delta = b^2 - 4ac$ EST NÉGATIF

Si $\Delta < 0$, l'équation

$$az^2 + bz + c = 0$$

(avec $a \neq 0$) admet **deux racines conjuguées** :

$$z_1 = (-b + i\cdot\sqrt{(-\Delta)})/(2a)$$

$$z_2 = (-b - i\cdot\sqrt{(-\Delta)})/(2a)$$

On remplace $\sqrt{\Delta}$, impossible dans $\mathbb{R}$, par $i\cdot\sqrt{(-\Delta)}$ avec $-\Delta > 0$. On vérifie ensuite les deux sommes et produits classiques :

$$z_1 + z_2 = -b/a$$

$$z_1\cdot z_2 = c/a$$

EXEMPLE COMPLET — RÉSOUDRE $Z^2 - 2Z + 5 = 0$

1 **Discriminant :**

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5$$

$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$$

Pas de solution réelle : il y aura deux solutions complexes conjuguées.

2 **Racine carrée de $-\Delta$:**

$\sqrt{(-\Delta)} = \sqrt{16} = 4$.

3 **Formules avec a = 1 et b = −2 :**

$$z = (2 \pm 4i)/2$$

$$z_1 = (2 + 4i)/2 = 1 + 2i$$

$$z_2 = (2 - 4i)/2 = 1 - 2i$$

4 Vérification avec z_1 :

$$(1 + 2i)^2 - 2(1 + 2i) + 5 = (-3 + 4i) - 2 - 4i + 5$$

$$= (-3 - 2 + 5) + (4 - 4)i = 0$$

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Un discriminant négatif ne signifie **pas** « pas de solution » : cela n'est vrai que dans $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{C}$, il y a toujours **deux** solutions, conjuguées l'une de l'autre. Et attention : on écrit $i\cdot\sqrt{(-\Delta)}$ avec $-\Delta > 0$ — jamais $\sqrt{(\Delta)}$ avec Δ négatif.

B. Racine carrée d'un nombre complexe

Chercher w tel que $w^2 = Z$. **Méthode algébrique** (à privilégier quand Z est simple) : on pose

$$w = x + iy$$

avec x ; y réels, et le problème devient un **système** :

$$w^2 = x^2 - y^2 + 2i\cdot xy$$
$$x^2 - y^2 = \mathrm{Re}(Z)$$
$$2xy = \mathrm{Im}(Z)$$
$$x^2 + y^2 = |Z|$$

Ligne 1 : w^2 développé avec $w = x + iy$. Lignes 2 et 3 : identification des parties réelle et imaginaire avec Z. Ligne 4 : module au carré, qui se déduit des deux premières en les additionnant — c'est elle qui débloque le système. Il y a toujours DEUX solutions, opposées l'une de l'autre.

EXEMPLE COMPLET — RÉSOUDRE $W^2 = 3 + 4I$

1 On pose

$$w = x + iy.$$

Le système s'écrit, une équation par ligne :

$$x^2 - y^2 = 3$$

$$2xy = 4 \quad \text{soit} \quad xy = 2$$

$$x^2 + y^2 = |3 + 4i| = 5$$

2 On additionne les équations extrêmes :

$$(x^2 - y^2) + (x^2 + y^2) = 3 + 5$$

$$2x^2 = 8 \quad \text{donc} \quad x^2 = 4$$

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2$$

3 On soustrait ces deux mêmes équations :

$$(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) = 5 - 3$$

$$2y^2 = 2 \quad \text{donc} \quad y^2 = 1$$

$$y = 1 \quad \text{ou} \quad y = -1$$

4 La condition

$$xy = 2 > 0$$

impose que x et y aient le **même signe** : il reste

$$w = 2 + i$$

ou

$$w = -2 - i,$$

c'est-à-dire

$$w = \pm(2 + i).$$

5 Vérification :

$$(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2$$

$$= 4 + 4i - 1 = 3 + 4i$$

Les deux solutions sont

$$S = \{-2 - i \ ; \ 2 + i\},$$

bien opposées.

Méthode trigonométrique (quand l'argument est une valeur remarquable) : si

$$Z = \rho \cdot e^{i\varphi},$$

alors les solutions de $w^2 = Z$ sont

$$w = \sqrt{\rho} \cdot e^{i\varphi/2}$$

et

$$w = \sqrt{\rho} \cdot e^{i(\varphi/2 + \pi)}$$:

on prend la racine carrée du module et on **divise l'argument par 2** (les deux solutions diffèrent d'un demi-tour).

C. Racines n-ièmes d'un nombre complexe

📗 RACINES N-IÈMES

Soit

$$Z = \rho \cdot e^{i\varphi}$$

un complexe non nul. Les **n racines n-ièmes** de Z — les solutions de $w^n = Z$ — sont les complexes :

$$w_k = \rho^{1/n} \cdot e^{i(\varphi + 2k\pi)/n}$$

pour $k = 0 ; 1 ; \ldots ; n - 1$

Elles ont toutes le **même module** $\rho^{1/n}$ et des arguments régulièrement espacés de $2\pi/n$: leurs points images sont les sommets d'un **polygone régulier à n côtés**, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\rho^{1/n}$.

EXEMPLE COMPLET — RACINES CUBIQUES DE 8

1 On cherche les w tels que $w^3 = 8$. Or, module 8 et argument 0 :

$8 = 8 \cdot e^{(i0)}$

2 **Module commun :**

$8^{(1/3)} = 2$.

Arguments : $(0 + 2k\pi)/3$ pour

$k = 0 ; 1 ; 2$.

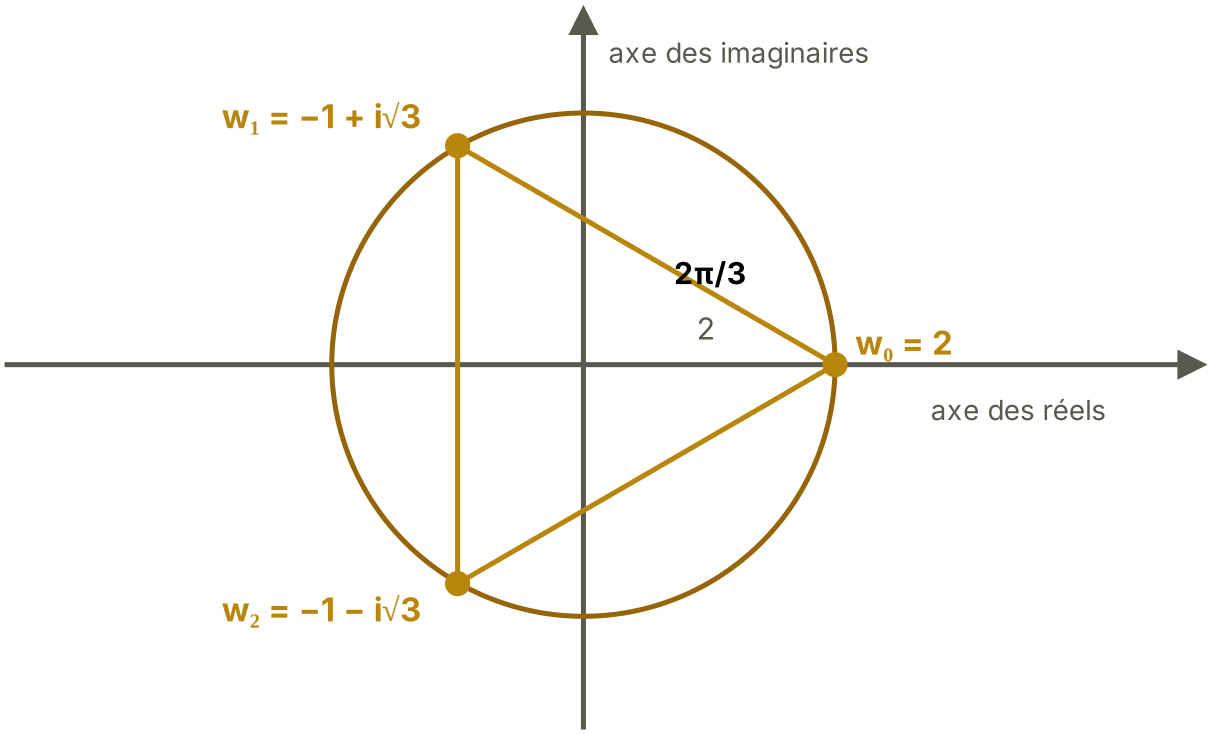
3 **Les trois racines, une par ligne :**

$w_0 = 2 \cdot e^{(i0)} = 2$

$w_1 = 2 \cdot e^{(2i\pi/3)} = 2(-1/2 + i \cdot \sqrt{3}/2) = -1 + i\sqrt{3}$

$w_2 = 2 \cdot e^{(4i\pi/3)} = 2(-1/2 - i \cdot \sqrt{3}/2) = -1 - i\sqrt{3}$

4 Ces trois points, tous à distance 2 de O et espacés d'angles de $2\pi/3$, forment un **triangle équilatéral**. Cas particulier : les racines n-ièmes de 1 sont $e^{(2ik\pi/n)}$.



Les trois racines cubiques de 8 : tous à distance 2 de O, arguments espacés de 2π/3 — un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de rayon 2.

04 NOTION 3 · GEOMETRIE

Transformations, distances et angles

Convention d'écriture pour toute cette section : le point A du plan complexe a pour **affixe** le nombre complexe noté z(A). Le lien entre calculs sur les affixes et figures est alors total.

A. Les trois transformations au programme

Translation de vecteur $\vec{b}$: $z' = z + b$

L'image M' du point M(z) vérifie $\overrightarrow{MM'} = \vec{b}$: on ajoute l'affixe du vecteur.

Rotation de centre Ω d'affixe ω, d'angle θ : z' − ω = e^(iθ)·(z − ω)

On retranche le centre, on applique la rotation « standard » (multiplier par e^(iθ) : garder la distance, tourner de θ), puis on remet le centre.

Homothétie de centre Ω d'affixe ω, de rapport k : z' − ω = k·(z − ω)

Même structure que la rotation, avec k réel : les distances sont multipliées par |k|, le point reste sur la droite (ΩM).

EXEMPLE — ROTATION DE CENTRE O ET D'ANGLE π/2

1. Le point M d'affixe

   z = 2 + i

   est transformé par la rotation de centre O (donc ω = 0) et d'angle π/2.

2. On applique la formule, une étape par ligne :

   z' = e^(iπ/2)·z

   z' = i(2 + i)

   z' = 2i + i² = −1 + 2i

3. L'image est le point d'affixe −1 + 2i : même distance à O (√5), direction tournée d'un quart de tour. Cohérent !

B. Distances et angles

FORMULE REINE N° 1 — LA DISTANCE

$$AB = |z(B) - z(A)|$$

Le module de la différence des affixes : on soustrait, on prend le module, on obtient une longueur positive.

$$(\vec{AB} ; \vec{AC}) \equiv \arg q \ [2\pi]$$
$$\text{avec } q = (z(C) - z(A)) / (z(B) - z(A))$$

***Numérateur** z(C) − z(A) : l'affixe du vecteur $\vec{AC}$ — on part de A, on arrive à C. **Dénominateur** z(B) − z(A) : l'affixe du vecteur $\vec{AB}$ — on part de A, on arrive à B. L'angle en A se lit sur le quotient des deux affixes (avec B ≠ A et C ≠ A).*

Ce quotient q concentre toute l'information géométrique sur le triangle ABC : son module donne le rapport des longueurs AC/AB, son argument donne l'angle en A entre les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. Deux cas particuliers à connaître par cœur :

📗 ALIGNEMENT ET ORTHOGONALITÉ

Soient A ; B ; C trois points deux à deux distincts, et q le quotient défini ci-dessus :

— A ; B ; C sont **alignés** ⇔ q est **réel** ⇔

arg(q) ≡ 0 [π]

(les vecteurs sont colinéaires, angle de 0 ou de π).

— Les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** ⇔ q est **imaginaire pur** ⇔

arg(q) ≡ π/2 [π]

(angle droit, à π près).

EXEMPLE COMPLET — A, B, C SONT-ILS ALIGNÉS ?

1 Prenons

$z(A) = 0$,

$z(B) = 2 + i$,

$z(C) = 4 + 2i$.

On forme le quotient :

$$q = (z(C) - z(A)) / (z(B) - z(A)) = (4 + 2i)/(2 + i)$$

2 On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $2 - i$:

$$q = ((4 + 2i) \times (2 - i)) / ((2 + i) \times (2 - i))$$

$$q = (8 - 4i + 4i - 2i^2) / (4 + 1)$$

$$q = (8 + 2) / 5 = 2$$

3 $q = 2$ est un **réel** : les points A ; B ; C sont alignés (et

$AC = 2 \cdot AB$,

ce qui donne même la position de B sur [AC]).

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Pour une question d'alignement ou d'orthogonalité, la rédaction minimale est : (1) écrire le quotient des différences d'affixes ; (2) le calculer sous forme algébrique ; (3) conclure avec la nature du résultat (« réel, donc alignés » ou « imaginaire pur, donc angle droit »). Un simple « ça a l'air aligné sur le dessin » ne vaut rien.

05 NOTION 4 · REFLEXES

Réflexes Bac et tableau de synthèse

Avant le tableau, les automatismes. Face à une question sur les complexes, le bon réflexe est presque toujours l'un de ceux-ci :

Quotient à simplifier → multiplier numérateur et dénominateur par le **conjugué du dénominateur** .

Argument à déterminer → calculer **d'abord le module** , puis cosinus et sinus, puis vérifier le **quadrant** avec les deux signes.

Forme trigonométrique demandée → exiger $r > 0$; si le facteur est négatif, ajouter π à l'argument.

Puissance de i → réduire l'exposant avec le reste de la division par 4 (cycle $i ; -1 ; -i ; 1$).

Puissance d'un complexe → passer en forme exponentielle : $z^n = r^n \cdot e^{(i \cdot n\theta)}$.

cos nθ ou sin nθ à exprimer → formule de Moivre : développer $(\cos \theta + i \cdot \sin \theta)^n$ et identifier les parties.

Équation du second degré avec Δ négatif → deux racines conjuguées : $z = (-b \pm i \cdot \sqrt{(-\Delta)})/(2a)$

Racine carrée d'un complexe → poser $w = x + iy$, résoudre le système $x^2 - y^2 = Re(Z)$; $2xy = Im(Z)$; $x^2 + y^2 = |Z|$ — deux solutions opposées.

Rotation ou homothétie → écrire la relation centrée : $z' - \omega = e^{i\theta}\cdot(z - \omega)$ ou $z' - \omega = k\cdot(z - \omega)$.

Alignement / orthogonalité → étudier l'argument du quotient : $q = (z(C) - z(A)) / (z(B) - z(A))$

réel → alignés ; imaginaire pur → angle droit.

OBJET	FORMULE	RÉFLEXE DE VÉRIFICATION
Conjugué	$\bar{z} = a - ib$	seul le signe de b change ; $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$
Module	$\lvert z \rvert = \sqrt{(a^2 + b^2)} = OM$	réel positif ; $\lvert z \cdot z' \rvert = \lvert z \rvert \cdot \lvert z' \rvert$
Argument — cosinus	$\cos \theta = a/\lvert z \rvert$	noter θ ≡ mesure [2π]
Argument — sinus	$\sin \theta = b/\lvert z \rvert$	quadrant vérifié avec les signes
Forme algébrique	$z = a + ib$	pour additionner et développer
Forme trigonométrique	$z = r(\cos \theta + i \cdot \sin \theta)$	avec r > 0
Forme exponentielle	$z = r \cdot e^{(i\theta)}$	avec r > 0 et θ modulo 2π
Moivre	$(\cos \theta + i \cdot \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \cdot \sin n\theta$	développer puis identifier
Euler — cosinus	$\cos \theta = (e^{(i\theta)} + e^{(-i\theta)})/2$	$e^{(i\theta)} \cdot e^{(-i\theta)} = 1$
Euler — sinus	$\sin \theta = (e^{(i\theta)} - e^{(-i\theta)})/(2i)$	ne pas oublier le i du dénominateur
Second degré	$z = (-b \pm i \cdot \sqrt{(-\Delta)})/(2a)$ si $\Delta < 0$	racines conjuguées ; $z_1 + z_2 = -b/a$
Racines n-ièmes	$w_k = \rho^{(1/n)} \cdot e^{(i(\varphi + 2k\pi)/n)}$	n solutions ; polygone régulier ; k = 0 ; … ; n − 1
Rotation	$z' - \omega = e^{(i\theta)} \cdot (z - \omega)$	distances conservées
Homothétie	$z' - \omega = k \cdot (z - \omega)$	distances multipliées par $\lvert k \rvert$
Distance	$AB = \lvert z(B) - z(A) \rvert$	module d'une différence

OBJET	FORMULE	RÉFLEXE DE VÉRIFICATION
Angle	$(\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg((z(C) - z(A))/(z(B) - z(A))) [2\pi]$	réel → alignés ; imaginaire pur → angle droit

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Un complexe se voit de trois façons : **algébrique** a + ib (pour additionner et développer), **géométrique** module + argument (pour mesurer et tourner), **exponentielle** r·e^(iθ) (pour multiplier et élever à une puissance). Chaque exercice du Bac demande simplement de choisir la bonne façade — et de la changer proprement, justifications à l'appui.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

✓ **[moivre_euler]** Moivre :

$$(\cos \theta + i \cdot \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \cdot \sin n\theta$$

d'où

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1,$$

$$\sin 2\theta = 2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta,$$

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$$

✓ **[moivre_euler]** Euler :

$$\cos\theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$$

$$\sin\theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$$

✓ **[equations]** Second degré avec $\Delta < 0$: deux racines conjuguées

$$z = (-b \pm i\cdot\sqrt{(-\Delta)})/(2a)$$

jamais « pas de solution » dans $\mathbb{C}$ — toujours deux solutions

✓ **[equations]** Racine carrée : poser

$$w = x + iy,$$

système

$$x^2 - y^2 = a\ ;$$

$$2xy = b\ ;$$

$$x^2 + y^2 = |Z|$$

— deux solutions opposées (ou méthode trigonométrique : module en √, argument divisé par 2)

- ✓ **[equations]** Racines n-ièmes de

  $Z = \rho \cdot e^{i\varphi}$:

  $w_k = \rho^{1/n} \cdot e^{i(\varphi + 2k\pi)/n}$

  pour

  $k = 0 ; \ldots ; n - 1$

  sommets d'un polygone régulier

- ✓ **[geometrie]** Translation

  $z' = z + b$;

  rotation

  $z' - \omega = e^{i\theta} \cdot (z - \omega)$;

  homothétie

  $z' - \omega = k \cdot (z - \omega)$

- ✓ **[geometrie]**

  $AB = |z(B) - z(A)|$

  et

  $(\vec{AB} ; \vec{AC}) \equiv \arg((z(C) - z(A))/(z(B) - z(A))) \ [2\pi]$

- ✓ **[geometrie]** Alignés ⇔ quotient réel (argument ≡ 0 [π]) ; perpendiculaires ⇔ quotient imaginaire pur (argument ≡ π/2 [π])

- ✓ **[reflexes]** Trois façades d'un complexe : algébrique (sommes), module + argument (géométrie), exponentielle (produits et puissances)
- ✓ **[reflexes]** Les justifications qui rapportent les points : module détaillé, quadrant vérifié, notation [2π], identification après Moivre

---



Chapitre « Nombres complexes » terminé !

Direction les exercices du chapitre pour ancrer toutes ces formules — bonne chance pour l'épreuve !